KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 2

Ionforbindelser

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 2.1 Ioner	2
Opgaver til 2.1 Ioner	3
Noter til 2.2 Ioners navne	5
Opgaver til 2.2 Ioners navne	6
Noter til 2.3 Ionforbindelser	9
Opgaver til 2.3 Ionforbindelser	11
Noter til 2.4 Fældningsreaktioner	14
Opgaver til 2.4 Fældningsreaktioner	15
Øvelse 2.4a: Find det ukendte salt	17
Øvelse 2.4b: Bundfald i dråber	19
Ekstraopgaver	22
Bilag: Fældningstabellen	26
Bilag: Det periodiske system	27



NOTER

2.1 Ioner

Hvad er en ion?

Ion _____

Positiv ion _____

Negativ ion _____

Hvilken ion?

Find ladningen, og skriv ionens formel.

Protoner	Elektroner	Ladning	Ion
12	10		
9	10		
16	18		

Metaller afgiver, og ikke-metaller optager elektroner

Skriv ionen, der bliver dannet.

$Na \rightarrow$ _____ $+ e^-$

$Cl + e^- \rightarrow$ _____

Oxygen har elektronstrukturen (2, 6). Hvilken ion danner oxygen? _____

Hvilken ion danner grundstoffet?

Grundstof	lithium	barium	phosphor	brom	neon
Hovedgruppe	1	2	5	7	8
Ion					

Undergruppernes metaller

Metal	jern	kobber	sølv	zink
Ioner				

OPGAVER

2.1 Ioner

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Negative ioner

2.1.1

Ikke-metaller optager elektroner, til de har 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet. Nitrogen er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Antal elektroner, der mangler i yderste skal	Ion
N	(2, 5)	3	N^{3-}
P			
F			
S			

Opgave 2: Positive ioner

2.1.2

Metaller afgiver elektronerne i yderste skal. Udfyld skemaet. Natrium er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Antal elektroner i yderste skal	Ion
Na	(2, 8, 1)	1	Na^{+}
Mg			
Be			
Al			

Opgave 3: Protoner og elektroner i ioner 2.1.4

Na^+ har 11 protoner og 10 elektroner. Der er flest protoner, og derfor er ladningen positiv. Hydrogen kan både afgive og optage en elektron, så både H^+ og H^- findes.

a. Udfyld skemaet.

Ion	Antal protoner	Antal elektroner
Na^+	11	10
Al^{3+}		
S^{2-}		
Ca^{2+}		
H^+		
H^-		

b. Hvor mange protoner og elektroner har oxid, O^{2-}? Skriv ionens elektronstruktur.

Opgave 4: Forudsig ionen 2.1.6

Brug hovedgruppens nummer til at forudsige, hvilken ion grundstofferne danner. Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.3.

Kalium, barium, brom og fluor

Opgave 5: Hvorfor kun Na^+? 2.1.8

Natrium danner altid ionen Na^+ og aldrig Na^{2+}. Forklar hvorfor. Brug natriums elektronstruktur og ædelgasreglen i din forklaring.

NOTER

2.2 Ioners navne

Er der natrium i cornflakes?

På pakken står der, at cornflakes indeholder natrium. Hvorfor er det upræcist?

Positive og negative ioner

Skriv reglen for navnet på hver slags ion.

Positiv ion _____

Ion fra en undergruppe _____

Negativ ion _____

Hvad hedder ionen?

Ion	Navn	Ion	Navn
K^+		S^{2-}	
Br^-		Cu^{2+}	
Fe^{3+}		F^-	

Sammensatte ioner

Sammensat ion _____

Skriv formlen eller navnet.

Navn	Formel	Formel	Navn
nitrat		CO_3^{2-}	
sulfat		OH^-	
ammonium		PO_4^{3-}	

OPGAVER

2.2 Ioners navne

Opgave 1: Grundstof eller ion? 2.2.6

Sætningerne herunder er almindeligt hverdagssprog. Skriv dem om, så de er kemisk korrekte.

a. Tandpasta indeholder fluor. _____

b. Mælk indeholder calcium. _____

c. Der er jern i blodet. _____

Opgave 2: Positive ioner fra hovedgrupperne 2.2.1

Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
Na^+	natriumion
K^+	
Ca^{2+}	
Li^+	
Al^{3+}	
Ba^{2+}	
Mg^{2+}	

Opgave 3: Positive ioner fra undergrupperne 2.2.2

Metaller fra undergrupperne kan danne flere forskellige ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
Fe^{2+}	jern(II)ion
Fe^{3+}	
Cu^+	
Cu^{2+}	
Ag^+	
Zn^{2+}	

Opgave 4: Negative ioner 2.2.3

Skriv navnet på hver ion.

a. Ioner fra hovedgruppe 7: F^-, Cl^-, Br^- og I^-

b. Andre vigtige negative ioner: O^{2-}, S^{2-}, N^{3-} og P^{3-}

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.2.7

Udfyld skemaet med formel eller navn for hver sammensat ion.

Formel	Navn
NO_3^-	nitrat
SO_4^{2-}	
	hydroxid
PO_4^{3-}	
	ammonium
	carbonat

Opgave 6: Fra navn til formel 2.2.4

Skriv formlen for hver ion. Husk ladningen.

Navn	Formel
Kaliumion	
Oxid	
Jern(III)ion	
Bromid	
Aluminiumion	
Sulfid	
Kobber(I)ion	
Nitrid	

Opgave 7: Find fejlen 2.2.5

Hvert navn herunder indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige navn.

a. Cl^- hedder chlorion. _____

b. O^{2-} hedder oxygenid. _____

c. Fe^{3+} hedder jernion. _____

d. Na^+ hedder natriumid. _____

e. S^{2-} hedder svovlid. _____

NOTER

2.3 Ionforbindelser

Ionbinding og iongitter

Ionforbindelse _____

Ionbinding _____

Iongitter _____

NaCl er ikke et molekyle. Hvad viser formlen NaCl?

Ladningerne går lige op

Hvorfor giver ladningerne 0 tilsammen? _____

Hvilken ion står først i formlen? _____

Find formlen

Ioner	Formel
Mg^{2+} og Cl^{-}	
K^{+} og O^{2-}	
Al^{3+} og Cl^{-}	
Mg^{2+} og O^{2-}	

Navne på ionforbindelser

Skriv reglen for navnet på en ionforbindelse, og giv et eksempel, hvor navnet har et romertal.

Salte med sammensatte ioner

Er der mere end én af den sammensatte ion i formlen, sættes den i _____.

Navn	Positiv ion	Negativ ion	Formel
ammoniumchlorid			
natriumsulfat			
magnesiumhydroxid			
aluminiumnitrat			

Er $MgCl_2$ bygget af Mg^{2+} og Cl_2^{2-}?

Hvad hedder saltet?

Formel	Positive ioner	Negative ioner	Navn
KBr			
Na_2S			
$Ca(OH)_2$			
FeO			
$CuCl_2$			

Saltes egenskaber

Skriv fire egenskaber ved salte.

OPGAVER

2.3 Ionforbindelser

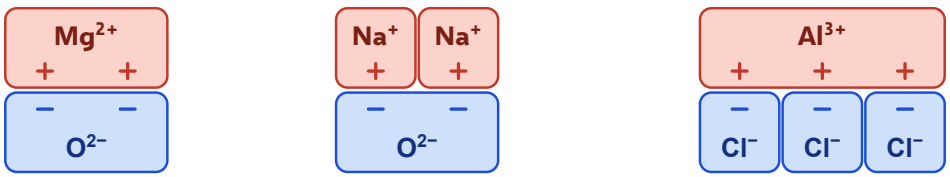
Opgave 1: Hvilke ioner indgår? 2.3.1

Skriv for hver ionforbindelse, hvilke ioner den består af, og hvor mange der er af hver. $MgCl_2$ er vist som eksempel.

Ionforbindelse	Positive ioner	Negative ioner
$MgCl_2$	Mg^{2+}	2 Cl^-
NaCl		
$CaCl_2$		
KCl		
NaBr		
Na_2O		
MgI_2		
CaO		
$AlCl_3$		
Al_2O_3		

Opgave 2: Klodserne 2.3.2

Figuren viser tre ionforbindelser som klodser. En klods er lige så mange enheder bred som ionens ladning.



A B C

a. Skriv formlen for hver ionforbindelse.

b. Skriv navnet på hver ionforbindelse.

Opgave 3: Skriv formlen 2.3.3

Skriv formlen for den ionforbindelse, de to ioner danner.

Positiv ion	Negativ ion	Formel
K^+	Br^-	
Ca^{2+}	O^{2-}	
Li^+	O^{2-}	
Mg^{2+}	F^-	
Ba^{2+}	F^-	
Al^{3+}	S^{2-}	

Opgave 4: Formel og navn 2.3.4

Udfyld skemaet. Første række er vist som eksempel. Fe og Cu er metaller fra undergrupperne.

Positiv ion	Navn på den positive ion	Negativ ion	Navn på den negative ion	Formel	Navn på ionforbindelsen
Ba^{2+}	bariumion	Br^-	bromid	$BaBr_2$	bariumbromid
Na^+		Cl^-			
Ca^{2+}		O^{2-}			
Mg^{2+}		S^{2-}			
Al^{3+}		Cl^-			
Fe^{2+}		Br^-			
Fe^{3+}		Br^-			
Cu^{2+}		S^{2-}			

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.3.5

Skriv formlen og navnet på den ionforbindelse, de to ioner danner. Første række er vist som eksempel.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	natriumcarbonat
Ca^{2+}	CO_3^{2-}		
K^+	NO_3^-		
Na^+	OH^-		
NH_4^+	Cl^-		
Ba^{2+}	SO_4^{2-}		
Ag^+	SO_4^{2-}		

Opgave 6: Formler med parentes 2.3.6

I disse ionforbindelser er der mere end én af den sammensatte ion. Skriv formlen og navnet.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Ca^{2+}	NO_3^-	$Ca(NO_3)_2$	calciumnitrat
Ba^{2+}	OH^-		
Fe^{3+}	OH^-		
NH_4^+	CO_3^{2-}		
Fe^{2+}	NO_3^-		
Al^{3+}	CO_3^{2-}		
Mg^{2+}	PO_4^{3-}		

Opgave 7: Klassiske fejl 2.3.7

De fem formler herunder indeholder hver en klassisk fejl. Find fejlen, og skriv den rigtige formel.

a. K^+Cl^- _____

b. $BaCl^+$ _____

c. BaS_2 _____

d. ClNa _____

e. Na_2I_2 _____

NOTER

2.4 Fældningsreaktioner

Fældningstabellen

L _____

T _____

÷ _____

Hvilke tre ioner indgår kun i letopløselige salte? _____

Giver ionerne et bundfald?

Ionerne	Bundfald?
Ag^+ og Cl^-	
Cu^{2+} og SO_4^{2-}	
Ca^{2+} og CO_3^{2-}	
K^+ og PO_4^{3-}	

Når to opløsninger blandes

Bundfald _____

Fældningsreaktion _____

Tilskuerion _____

Kommer der et bundfald?

Natriumchlorid og kaliumnitrat blandes. Kommer der et bundfald? Begrund svaret.

Sammen: calciumchlorid og natriumcarbonat

Sammen i klassen	Svar
Hvad er formlerne for de to salte?	
Hvilke ioner er der i de to opløsninger?	
Hvilket par er tungtopløseligt?	
Hvad er formlen for bundfaldet?	
Skriv ionskemaet.	

OPGAVER

2.4 Fældningsreaktioner

Du får brug for fældningstabellen.

Opgave 1: Slå op i tabellen

2.4.2

Afgør med fældningstabellen, om hvert salt er letopløseligt eller tungtopløseligt.

a. NaCl _____ **c.** $BaSO_4$ _____ **e.** $CaCO_3$ _____

b. AgCl _____ **d.** KNO_3 _____ **f.** PbI_2 _____

Opgave 2: Kommer der bundfald?

2.4.4

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

a. $AgNO_3(aq)$ og NaCl(aq)

b. NaCl(aq) og $KNO_3(aq)$

c. $BaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$

d. $CaCl_2(aq)$ og $Na_2CO_3(aq)$

Opgave 3: Sølv(I)nitrat og natriumchlorid 2.4.6

En opløsning af sølv(I)nitrat, $AgNO_3$, blandes med en opløsning af natriumchlorid, NaCl.

a. Trin 1: Hvilke ioner er der i de to opløsninger?

b. Trin 2: Hvilket par danner bundfaldet?

c. Trin 3: Find formlerne for begge nye par med tilstandssymboler.

d. Trin 4: Skriv hele reaktionsskemaet, og afstem det.

e. Hvilke ioner er tilskuerioner?

Opgave 4: Når der skal tal foran 2.4.7

Skriv ionskemaet for hver fældningsreaktion.

a. $Pb(NO_3)_2(aq)$ blandes med NaCl(aq).

b. $AgNO_3(aq)$ blandes med $Na_2CO_3(aq)$.

c. $CaCl_2(aq)$ blandes med $K_3PO_4(aq)$.

d. Skriv reaktionsskemaet med hele saltene for blandingen i spørgsmål a, og afstem det.

ØVELSE 2.4A

Find det ukendte salt

Formål

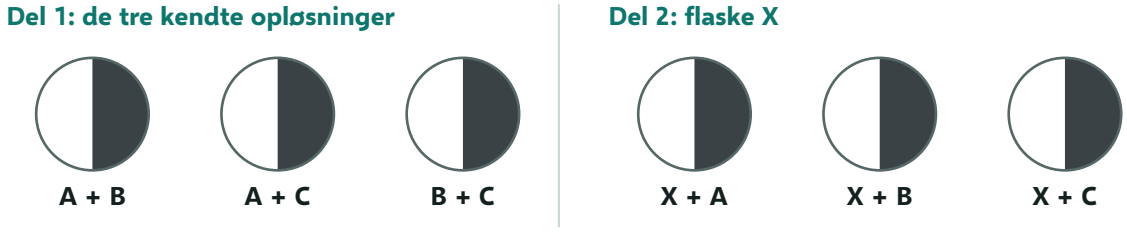
Du skal undersøge, hvilke saltopløsninger der giver bundfald, når de blandes to og to. Bagefter skal du bruge bundfaldene til at finde ud af, hvilket salt der er i flaske X.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og fire dråbeflasker med 0,1 M opløsninger: A sølv(I)nitrat, B kaliumiodid, C calciumchlorid og X, som indeholder et af de tre salte.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Skriv først dit gæt i resultatskemaet: Kommer der et bundfald? Brug fældningstabellen.
2. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
3. Dryp 2 dråber fra flaske A i cirklen A + B, og dryp 2 dråber fra flaske B oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
4. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har. Gør det samme i de andre cirkler i del 1.
5. Dryp 2 dråber fra flaske X i hver af cirklerne i del 2. Dryp derefter 2 dråber fra flaske A i cirklen X + A, fra flaske B i cirklen X + B og så videre.
6. Skriv resultaterne i skemaet, og tag et billede af plastlommen.
7. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Blanding	Opløsninger	Gæt: bundfald?	Bundfald og farve
A + B	$AgNO_3$ og KI		
A + C	$AgNO_3$ og $CaCl_2$		
B + C	KI og $CaCl_2$		

Blanding	X + A	X + B	X + C
Bundfald og farve			

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de tre salte består af. Første række er udfyldt.

Flaske	Salt	Positiv ion	Negativ ion
A	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
B	KI		
C	$CaCl_2$		

2. Skriv ionskemaet for de to blandinger i del 1, der gav bundfald. Første række er udfyldt.

Nr.	Blanding	Bundfald	Ionskema for bundfaldet
1	A + B	AgI	$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$
2			

3. Skriv bundfaldets farve i skemaet, hver gang to flasker gav et bundfald sammen, og sæt en streg, hvis der ikke kom noget. Rækken X udfylder du med resultaterne fra del 2.

Flaske	med A	med B	med C
A	–		
B		–	
C			–
X			

4. Hvilken af flaskerne A til C har samme række som flaske X? Hvilket salt er der så i flaske X?

ØVELSE 2.4B

Bundfald i dråber

Formål

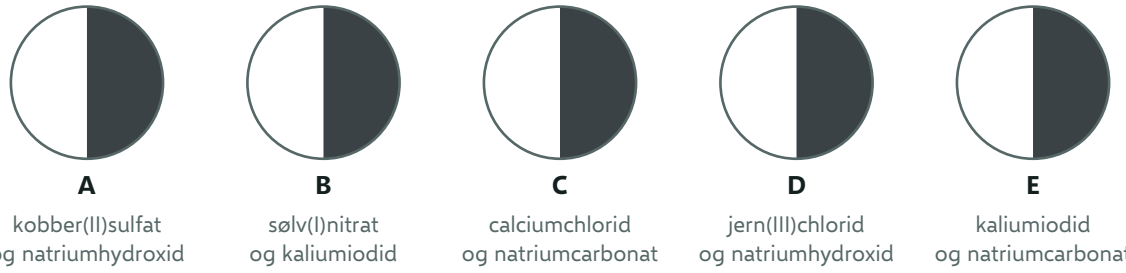
Du skal blande saltopløsninger to og to og se, hvor der kommer et bundfald. Bagefter skal du finde bundfaldenes formler og skrive ionskemaerne.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af kobber(II)sulfat, natriumhydroxid, sølv(I)nitrat, kaliumiodid, calciumchlorid, natriumcarbonat og jern(III)chlorid.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber kobber(II)sulfat i felt A, og dryp 2 dråber natriumhydroxid oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har.
4. Gør det samme i felt B til E med de opløsninger, der står under felterne.
5. Tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Felt	Opløsninger	Bundfald?	Bundfaldets farve
A	$CuSO_4$ og NaOH		
B	$AgNO_3$ og KI		
C	$CaCl_2$ og Na_2CO_3		
D	$FeCl_3$ og NaOH		
E	KI og Na_2CO_3		

Efterbehandling

Felt A er udfyldt som eksempel.

1. **Ionerne og bundfaldet.** Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder, og sæt dem sammen i nye par. Slå de nye par op i fældningstabellen, og skriv L eller T efter hvert par.

Felt	Første opløsning	Anden opløsning	De to nye par, med L eller T
A	Cu^{2+} og SO_4^{2-}	Na^+ og OH^-	Cu^{2+} og OH^- (T), Na^+ og SO_4^{2-} (L)
B			
C			
D			
E			

2. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for hvert af de fire bundfald. Ladningerne i bundfaldet skal give 0 tilsammen. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

Felt	Ionskema
A	$Cu^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$
B	
C	
D	

3. Forklar med fældningstabellen det, du så i felt E.

4. Hvilke ioner er tilskuerioner i felt B?

5. Ekstra: Skriv hele reaktionsskemaet med saltenes formler, og afstem det. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Felt	Reaktanter	Produkter
A	$CuSO_4(aq)$ + 2 $NaOH(aq)$ →	$Cu(OH)_2(s)$ + $Na_2SO_4(aq)$
B	☐ $AgNO_3(aq)$ + ☐ $KI(aq)$ →	
C	☐ $CaCl_2(aq)$ + ☐ $Na_2CO_3(aq)$ →	
D	☐ $FeCl_3(aq)$ + ☐ $NaOH(aq)$ →	

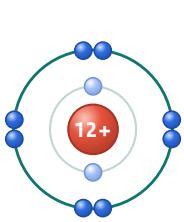
Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system og fældningstabellen står bagest.

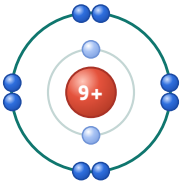
Til 2.1 Ioner

Opgave 1: Hvilken ion? 2.1.5

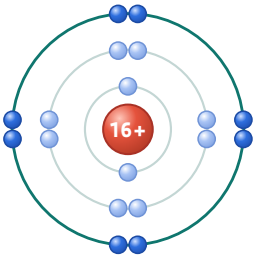
Figuren viser tre ioner. Tallet i kernen er kernens ladning, altså antallet af protoner.



Ion A



Ion B



Ion C

a. Tæl elektronerne i hver ion.

b. Hvilken ladning har hver ion?

c. Skriv ionens formel.

Opgave 2: Er det en ion? 2.1.7

a. Fire af de syv formler herunder er ioner. Hvilke?

Na^+, Na, H_2O, O^{2-}, H_2, H^+ og SO_4^{2-}

b. Hvordan kan man se på en formel, om den viser en ion?

Til 2.2 Ioners navne

Opgave 3: Mineraler i et kosttilskud 2.2.mad.5

Et kosttilskud indeholder blandt andet disse ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
K^+	
Mg^{2+}	
Zn^{2+}	
Fe^{2+}	
Cl^-	
I^-	

Opgave 4: Jern i kosten 2.2.mad.3

Kød, bønner og grønne grøntsager indeholder jern. Jern findes i maden som to forskellige ioner: Fe^{2+} og Fe^{3+}. Kroppen optager lettest Fe^{2+}.

a. Jern har atomnummer 26. Hvor mange elektroner har Fe^{2+}, og hvor mange har Fe^{3+}?

b. Skriv navnene på de to ioner.

c. Hvorfor er det ikke nok at kalde dem jernioner?

Til 2.3 Ionforbindelser

Opgave 5: Begreberne

2.3.8

Svar kort på spørgsmålene.

a. Hvilken type grundstoffer danner positive ioner, og hvilken type danner negative ioner?

b. Hvad er forskellen på en ion og en ionforbindelse?

c. Hvorfor har en ionforbindelse aldrig en ladning?

d. Hvad er en sammensat ion? Giv et eksempel.

e. Se på laget af ioner i figuren af iongitteret i afsnit 2.3. Hvor mange chloridioner har en natriumion som nærmeste naboer i laget?

Opgave 6: Æggeskaller og jerntabletter

2.3.mad.4

Æggeskaller består mest af calciumcarbonat. Mange jerntabletter indeholder jern(II)sulfat.

a. Skriv de to ioner i calciumcarbonat, og skriv formlen.

b. Skriv de to ioner i jern(II)sulfat, og skriv formlen.

c. Hvorfor står der (II) i navnet jern(II)sulfat?

Til 2.4 Fældningsreaktioner

Opgave 7: Bundfaldets formel 2.4.5

Find formlen for det bundfald, de to ioner danner.

a. Ag^+ og Cl^- _____

b. Ba^{2+} og SO_4^{2-} _____

c. Pb^{2+} og Cl^- _____

d. Ag^+ og CO_3^{2-} _____

Opgave 8: Find fejlen 2.4.8

Hvert ionskema indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige ionskema.

a. $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(aq)$

b. $Pb^{2+}(aq) + I^-(aq) \rightarrow PbI_2(s)$

c. $Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) + 2\ Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$

Opgave 9: Kommer der bundfald i spildevandet? 2.4.klima.4

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

a. $FeCl_3(aq)$ og $Na_3PO_4(aq)$

b. $CuSO_4(aq)$ og $NaOH(aq)$

c. $NH_4NO_3(aq)$ og $NaCl(aq)$

d. $CaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$

BILAG

Fældningstabellen

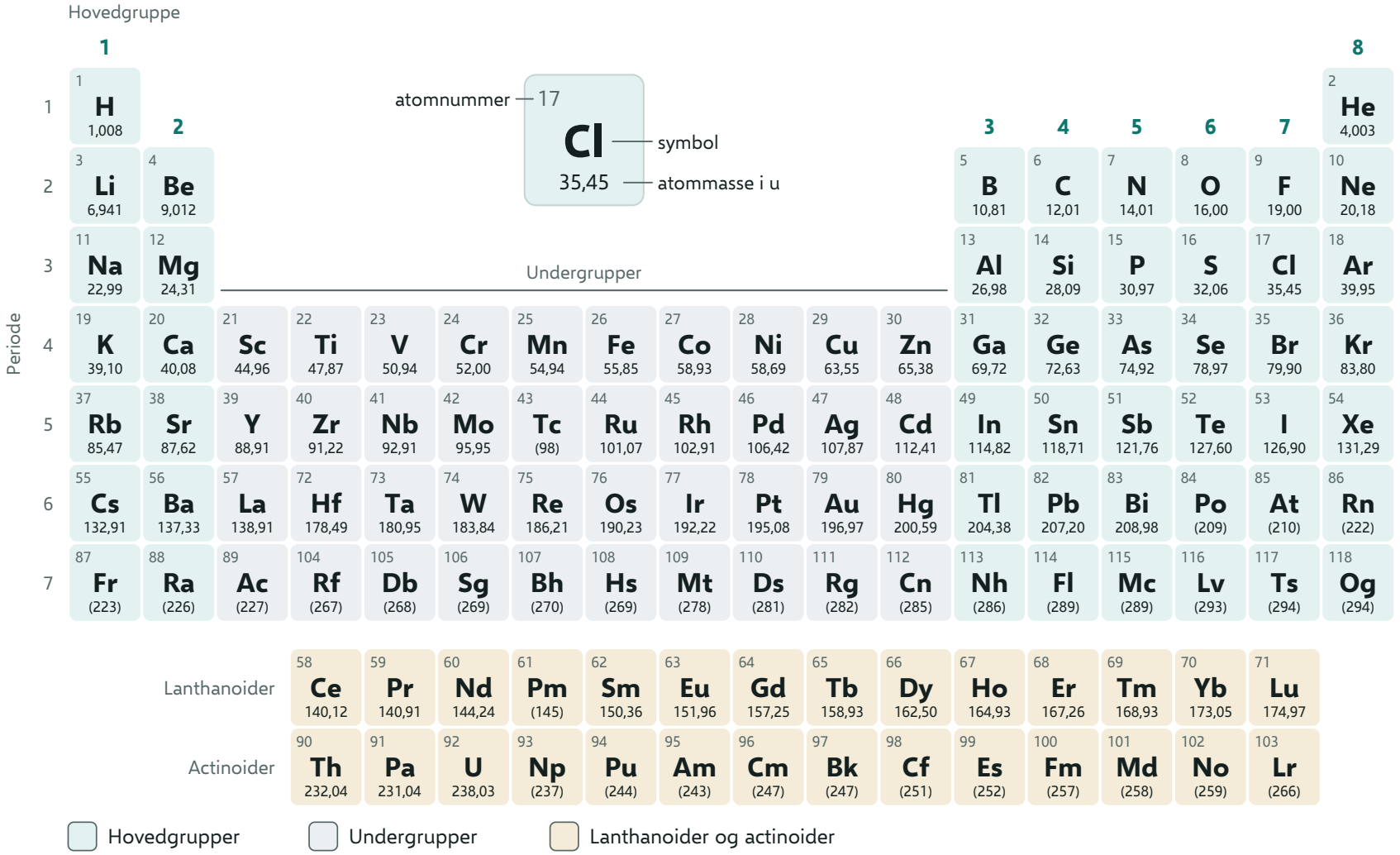
Fældningstabellen viser, om en positiv og en negativ ion danner et letopløseligt salt (L) eller et tungtopløseligt salt (T).

	Na^+	K^+	NH_4^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}
NO_3^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Cl^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
Br^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
I^-	L	L	L	L	L	L	L	L	÷	÷	**T**	**T**
OH^-	L	L	÷	**T**	**T**	L	**T**	**T**	**T**	**T**	÷	**T**
SO_4^{2-}	L	L	L	L	**T**	**T**	L	L	L	L	L/T	**T**
CO_3^{2-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	÷	**T**	÷	**T**	**T**	**T**
PO_4^{3-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**

Tegn	Betydning
L	Saltet er letopløseligt. Ionerne bliver i opløsningen.
T	Saltet er tungtopløseligt. Ionerne danner et bundfald.
L/T	Saltet ligger på grænsen. Omkring 1 g kan opløses i 100 mL vand, mere i varmt vand.
÷	Saltet findes ikke.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.